

图像识别的核心任务分类：

- 图像分类(Image Classification): 给整张图片打上一个或多个标签。
- 目标检测(Object Detection): 不仅要识别出物体, 还要把它们的位置标出来。
- 语义分割(Semantic Segmentation): 把图像中的每个像素都归到某个类别(如天空、道路、建筑)。
- 实例分割(Instance Segmentation): 不仅要区分不同类别, 还要区分同类别的不同个体(人A、人B、人C)

图像识别任务为什么困难：

- 视角因素: 同一个物体, 从不同的角度拍摄, 它在二维图像上的像素排列会发生天翻地覆的变化。
- 识别的种类数: 需要识别的类别从几个扩大到成千上万个, 难度变得很大。
- 光照问题: 同一物体在不同光照下, 像素的灰度值和色彩会剧烈变化。
- 尺度问题: 物体离镜头的远近影响物体在画面中所占的像素大小。
- 形变问题: 物体会发生伸展、弯曲、折叠等物理形变。
- 遮挡问题: 目标被其他物体挡住一部分。
- 背景杂波: 目标物体混杂在极其复杂、花哨或与其极其相似的背景之中, 难以剥离。
- 人为设计困难: 产品的工业设计多样, 直接打破了物体固有的视觉通式。

图像识别涉及的基本问题：

- 计算机如何理解图像内容(Representation)
- 如何从数据中学习(Learning)
- 应用在新数据集上

Representation

一般用区域进行表达而不是用整个图进行表达, 因为整个图存在一个遮挡的问题, 依靠全局特征提取就很容易失败, 所以通常使用局部来表达。

理想的表达方式能够对抗视角、光照、遮挡、尺度、形变、杂波等的影响。

面对同一类物体内部的各种变化(比如猫有不同品种、不同姿势、不同光照), 一个简便的方法是概率模型, 现在常用的方法有两个, 一个是产生式、一个是判别式、还有产生式和判别式的混合：

- 判别式: 只需要知道这两个东西之间有啥区别, 并且直接将这两个东西分开即可。就是直接计算在看到图像 X 的情况下, 它是类别 Y 的概率 $P(Y|X)$ 。
- 产生式: 需要知道事物的内部规律然后将这个事物建模出来(不仅要认识猫, 还要能画出一只猫)。学习联合概率分布 $P(X, Y) = P(X|Y) \cdot P(Y)$ (猫长成各种样子的概率规律), 然后通过贝叶斯公式去 $P(Y|X)$
$$= \frac{P(X|Y) \cdot P(Y)}{P(X)}$$
 计算分类。
- 混合式: 先用产生式模型去学习数据的本质特征, 然后再用判别式模型去进行最后的精准分类。

Learning

样本标注的方式: 分类任务中直接给整张图打标签; 检测任务中要在猫的周围画个边界框; 分割任务中要精确到像素级。标注的质量直接决定了模型学习的上限。

增量学习：直接在原来数据建立的模型上继续学习，而不再考虑之前的数据。理想的状况是这样的学习方式可以和全量学习得到的模型结果相同。但现实是增量学习会有遗忘的问题。

先验：通常会把行业知识建模成先验，这样就能把行业知识和已有的数据联系起来，把专家信息当作先验和把数据中看到的规律和在一起，这样就可以增加模型的准确性。

负样本设计：负样本就是指“非此类的事物”，即模型在识别目标时需要拒绝和排除的所有干扰项。在训练模型时，必须精心设计并加入丰富的、具有代表性的负样本，让模型在面对未知新数据时具备防误判能力。

词袋模型

词袋模型是一种将图像转化为固定长度的向量的方法，它将图像里各种局部特征，划归为几个固定的标准视觉单词，然后靠统计这些标准视觉单词出现的次数来代表这张图。

例如：不管图片里的猫耳朵是尖一点、圆一点、还是侧了一点，只要它们足够相似，在词袋模型眼里，它们都会划归到同一个标准视觉单词(猫耳)。

基本步骤：

- 输入图像 I ，利用局部特征检测器(如 SIFT)提取出 N 个局部特征，并计算其描述符，每个描述符是一个高维向量(SIFT 是 128 维)：

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_N\}.$$

- 从训练集图像中提取出大量的局部特征向量，利用聚类算法(最常用的是 K-Means)进行聚类。聚类数量 K 即为词典的大小，每个聚类中心 c_k 代表一个视觉单词，所有聚类中心的集合构成词典： $C = \{c_1, c_2, \dots, c_K\}$ 。
- 对于任意一张新图像，提取出的每一个局部特征向量 x_i 划归到词典 C 中与其欧氏距离最近的那个视觉单词 c_k 上。
- 统计这张图像中每个视觉单词出现的频次，最终这张图就变成了一个 K 维的频数直方图向量 V ：

$$V = [v_1, v_2, \dots, v_K]^T.$$

问题：

- 词袋模型忽略了特征点之间的空间位置几何关系。
- 如何选择词典 C 中单词的数量。
- K-Means 计算效率低。